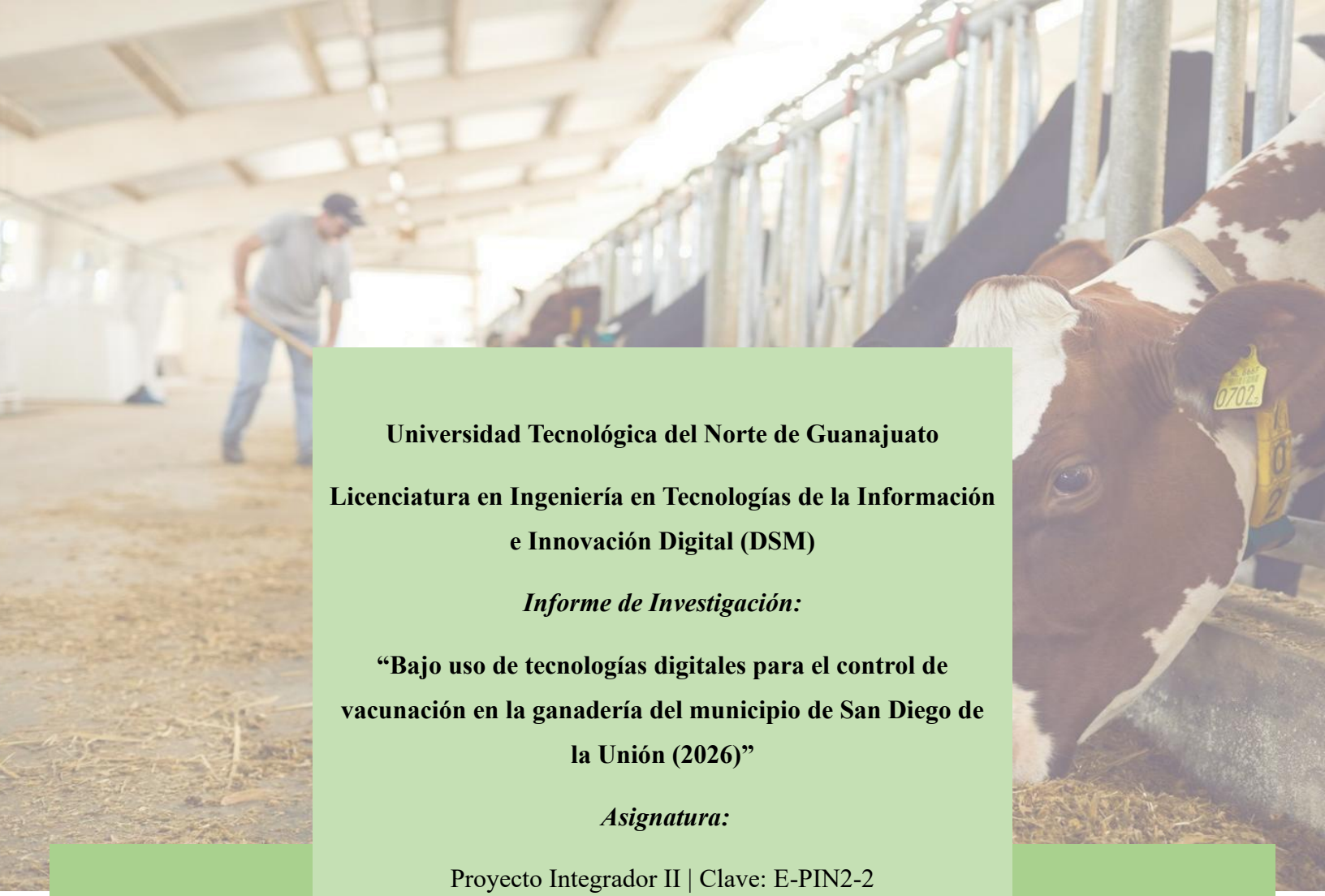


Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital (DSM)

Informe de Investigación:

"Bajo uso de tecnologías digitales para el control de vacunación en la ganadería del municipio de San Diego de la Unión (2026)"

Asignatura:

Proyecto Integrador II | Clave: E-PIN2-2

Autores:

Ricardo Aarón Olalde Tovar

Ramiro Padierna Delgado

Docente:

Anastacio Rodríguez García

Marzo de 2026

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
"Educación y progreso para la vida"

Índice

Resumen 1

Palabras Clave 1

Introducción 2

Planteamiento del Problema 3

Objetivos 3

Hipótesis 5

Justificación 5

Antecedentes 7

Marco teórico 8

Sanidad Animal 8

Importancia De La Vacunación En Ganadería 8

Tecnología Agrícola Y Ganadería Inteligente 9

Trazabilidad ganadera 10

Impacto Económico De Enfermedades Prevenibles 10

Caso local: San Diego de la Union, 2026 10

Marco Legal 11

Metodología 13

Desarrollo de la Investigación 14

Procesamiento de Datos 14

Análisis de Datos 14

Resultados y Visualización 15

Interpretación Vinculada a la Hipótesis 18

Discusión y Conclusiones 19

Referencias 20

Resumen

El presente estudio analiza el impacto de la limitada implementación de tecnologías digitales en el registro y control de vacunación del ganado en el municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, durante el año 2026. Mediante un enfoque mixto, se aplicó un cuestionario a 48 productores ganaderos, médicos veterinarios y técnicos agropecuarios. Los resultados revelan que el 37.5% utiliza métodos tradicionales como libretas o cuadernos, un 25% no lleva ningún registro formal, y solo el 16.7% emplea herramientas digitales. La mayoría de los encuestados (54.2%) maneja unidades de producción con más de 50 animales, lo que incrementa la necesidad de sistemas eficientes. A pesar de la baja adopción tecnológica, el 75–80% percibe las herramientas digitales como útiles o muy útiles, y el 58% muestra disposición para adoptarlas. Los hallazgos confirman la hipótesis planteada y sustentan la propuesta de implementar aplicaciones móviles accesibles con funciones de recordatorio para optimizar el control sanitario del ganado.

Palabras Clave

- Vacunación Ganadera
- Tecnologías digitales
- Sanidad animal
- Trazabilidad
- Gestión sanitaria

Introducción

La ganadería es una de las actividades económicas más importantes en las zonas rurales de México, ya que contribuye significativamente al desarrollo local, la seguridad alimentaria y la generación de empleo. En el municipio de San Diego de la Unión, la producción ganadera representa una fuente principal de ingresos para numerosas familias, especialmente en la crianza de bovinos destinados al consumo y comercialización.

Sin embargo, a pesar de su relevancia económica y social, el sector ganadero continúa enfrentando diversos retos relacionados con la gestión sanitaria del ganado, particularmente en el control y seguimiento de los procesos de vacunación. En la actualidad, muchos productores aún dependen de métodos tradicionales como registros manuales, libretas físicas o incluso la memoria del ganadero, lo que dificulta llevar un control preciso y actualizado del estado sanitario de los animales.

La falta de implementación de tecnologías de la información, como sistemas digitales de registro, aplicaciones móviles o plataformas de gestión ganadera, limita la eficiencia, la trazabilidad y la toma de decisiones oportunas. En este contexto, el presente estudio analiza la problemática asociada a la ausencia de herramientas tecnológicas para el control de vacunación en la ganadería del municipio de San Diego de la Unión, con el fin de evidenciar la necesidad de modernizar los procesos y fortalecer la sanidad animal.

Planteamiento del Problema

En el municipio de San Diego de la Unión, la mayoría de los productores ganaderos no cuentan con un sistema tecnológico que les permita llevar un control eficiente y confiable de la vacunación del ganado. Esta situación provoca que los registros se realicen de manera manual o informal, lo que incrementa el riesgo de errores, pérdida de información, duplicidad de vacunas o incumplimiento de calendarios sanitarios establecidos por las autoridades correspondientes.

La falta de un control adecuado puede derivar en problemas sanitarios, brotes de enfermedades prevenibles, disminución de la productividad, y a la hora de checar estos ámbitos no se puede ver si todo el ganado cuenta con las vacunas necesarias debido a que muchos ganaderos no cuentan para traer un veterinario a que supervise todo.

Por lo tanto, surge la necesidad de analizar la falta de implementación de tecnologías en la ganadería de San Diego de la Unión, enfocándose específicamente en el control de vacunación, con el propósito de identificar sus consecuencias y sentar las bases para proponer soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar la sanidad animal, la productividad y la competitividad del sector ganadero en el año 2026.

Objetivos

Objetivo general

Analizar el impacto de la limitada implementación de tecnologías digitales en el registro y control de la vacunación del ganado, con el propósito de prevenir enfermedades y reducir pérdidas productivas en el municipio de San Diego de la Unión durante el año 2026.

Objetivo especifico

- Identificar los métodos actuales que se utilizan para llevar el control de vacunación.
- Evaluar el conocimiento con el que se cuenta para la utilización de herramientas tecnológicas.
- Proponer una solución a la problemática. Identificar los métodos actuales utilizados por los productores para llevar el control de vacunación del ganado.
- Evaluar el nivel de conocimiento y habilidades tecnológicas de los ganaderos para la adopción de herramientas digitales.
- Analizar las principales dificultades que enfrentan los productores para implementar tecnologías en la gestión sanitaria.
- Determinar las consecuencias económicas derivadas de un control inadecuado de vacunación.
- Examinar el nivel de cumplimiento de los calendarios oficiales de vacunación establecidos por las autoridades sanitarias.
- Valorar la disposición de los ganaderos para adoptar sistemas digitales de registro sanitario.
- Comparar las ventajas del registro manual frente a un sistema digital de control de vacunación.
- Diseñar una propuesta tecnológica viable y accesible que permita optimizar el control sanitario del ganado en el municipio.

Hipótesis

La falta de implementación de tecnologías digitales para el registro y control de vacunación en la ganadería del municipio de San Diego de la Unión genera deficiencias significativas en la gestión sanitaria del ganado, debido a la dependencia de métodos manuales e informales que incrementan la probabilidad de errores, omisiones y pérdida de información. Esta situación favorece el incumplimiento de los calendarios oficiales de vacunación, aumentando el riesgo de aparición y propagación de enfermedades prevenibles. Como consecuencia, se produce una disminución en la productividad pecuaria, mayores costos por tratamientos veterinarios, pérdidas económicas para los productores y una reducción en la competitividad del sector ganadero local durante el año 2026.

Justificación

Este estudio se realizará a partir de la realidad que se viven diariamente los ganaderos del municipio de San Diego de la Unión, quienes, a pesar de su experiencia y conocimiento, enfrentan dificultades para llevar un control adecuado de la vacunación de su ganado. En muchos casos, los registros se realizan de manera manual o se basan únicamente en la memoria, lo que puede provocar olvidos, errores y retrasos que afectan el ganado.

Esto afecta el ámbito económico, ya que la falta de un control adecuado de vacunación puede generar pérdidas significativas para los ganaderos, ya sea por la aparición de enfermedades, disminución de la productividad o gastos adicionales en tratamientos veterinarios. Implementar tecnologías sencillas y accesibles permitiría optimizar recursos, reducir costos y mejorar la rentabilidad de las unidades de producción ganadera.

Antecedentes

Antecedente 1

En 2022, la FAO impulsó proyectos de digitalización en pequeñas unidades ganaderas en América Latina mediante plataformas móviles para registro sanitario y control de vacunación, logrando mejorar la trazabilidad y reducir pérdidas por enfermedades prevenibles (FAO, 2022). Estos proyectos demostraron que el uso de herramientas digitales accesibles mejora la eficiencia administrativa y sanitaria.

Antecedente 2

En México, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria implementó en 2022 estrategias digitales para fortalecer la trazabilidad pecuaria mediante sistemas electrónicos de identificación animal, lo que permitió un mejor control epidemiológico (SENASICA, 2022). Este programa evidenció que la digitalización reduce errores en registros manuales.

Antecedente 3

Un estudio reciente sobre ganadería inteligente señala que el uso de tecnologías como RFID, aplicaciones móviles y sistemas de gestión ganadera mejora la productividad y el control sanitario, especialmente en comunidades rurales con limitaciones técnicas (González et al., 2021). Los resultados mostraron una disminución en omisiones de vacunación y mejor planificación sanitaria.

Marco teórico

Sanidad Animal

La sanidad animal se define como el conjunto de acciones y medidas destinadas a proteger la salud de los animales domésticos y de producción, garantizando su bienestar y el control de enfermedades que pueden afectar tanto la productividad como la seguridad alimentaria. Estas acciones incluyen la vacunación, el control de parásitos, las prácticas de higiene y la vigilancia epidemiológica (Organización Mundial de Sanidad Animal [OMSA], 2023).

En el contexto ganadero, la sanidad animal es un factor central para el mantenimiento de rebaños sanos y productivos. De acuerdo con FAO (2022), las enfermedades infecciosas representan una de las principales causas de pérdidas económicas en el sector pecuario, muchas de las cuales pueden prevenirse mediante programas de vacunación adecuados. La presencia de estas enfermedades afecta el rendimiento productivo, la reproducción y la longevidad del ganado.

Un sistema de sanidad animal eficiente permite disminuir el riesgo de enfermedades epidémicas, mejorar la calidad de los productos de origen animal, proteger la salud pública mediante la prevención de zoonosis y promover prácticas ganaderas sostenibles (SENASICA, 2021).

Importancia De La Vacunación En Ganadería

La vacunación es una de las estrategias más efectivas para la prevención sanitaria en la ganadería bovina, porcina, ovina y caprina. Consiste en la aplicación controlada de agentes

inmunológicos que estimulan la respuesta del sistema inmune frente a patógenos específicos (Radostits et al., 2019).

Las vacunas son fundamentales para prevenir enfermedades como la brucelosis, la tuberculosis bovina, la fiebre aftosa, el carbunco y la leptospirosis, las cuales representan un riesgo tanto para la producción animal como para la salud humana (FAO & OMSA, 2020).

Entre los principales beneficios de los programas de vacunación se encuentran la reducción de la mortalidad animal, la mejora de la eficiencia productiva, la disminución del uso de tratamientos costosos como antibióticos y el cumplimiento de normas sanitarias nacionales e internacionales (SENASICA, 2022).

Tecnología Agrícola Y Ganadería Inteligente

La tecnología agrícola aplicada a la ganadería permite fortalecer las actividades tradicionales mediante herramientas digitales que mejoran la gestión, la trazabilidad y la toma de decisiones. Según Eastwood, Klerkx y Nettle (2017), la adopción de tecnologías digitales en la ganadería contribuye a optimizar el control sanitario y a incrementar la productividad de los sistemas pecuarios.

Entre estas herramientas destacan los sistemas de registro digital de vacunación, los cuales almacenan información sobre fechas, dosis y tipos de vacunas administradas a cada animal. Asimismo, la identificación electrónica mediante dispositivos RFID facilita el seguimiento individual del ganado (González et al., 2021).

El uso de aplicaciones móviles, software de gestión y sensores basados en el Internet de las Cosas (IoT) permite monitorear la salud animal y detectar cambios oportunos en su comportamiento, contribuyendo a una atención sanitaria más eficiente (Wolfert et al., 2017).

Trazabilidad ganadera

La trazabilidad ganadera es el proceso sistemático de registrar, seguir y verificar el historial y la ubicación de cada animal a lo largo de su vida productiva. Este sistema permite conocer si un animal ha sido vacunado, cuándo se aplicó la vacuna, quién la administró y su historial sanitario completo (FAO, 2018).

La trazabilidad mejora la seguridad alimentaria y facilita el control de brotes epidémicos, ya que permite localizar rápidamente animales afectados, reducir riesgos de contagio y cumplir con estándares sanitarios requeridos para la comercialización y exportación de productos pecuarios (OMSA, 2023).

Impacto Económico De Enfermedades Prevenibles

Las enfermedades prevenibles generan un impacto económico significativo en la ganadería, afectando la producción de carne y leche, las tasas de reproducción, el ciclo productivo y los costos veterinarios. De acuerdo con Rushton (2018), los brotes sanitarios pueden reducir la producción pecuaria hasta en un 30% en el corto plazo.

Las pérdidas económicas incluyen retrasos en el crecimiento y engorde, reducción en la cantidad y calidad de la leche, aumento en el gasto de medicamentos y pérdidas por mortalidad animal (FAO, 2021). En comunidades ganaderas pequeñas, estas afectaciones pueden representar pérdidas de millones de pesos anuales.

Caso local: San Diego de la Union, 2026

San Diego de la Unión es un municipio del estado de Guanajuato cuya actividad productiva ganadera se basa principalmente en la producción de bovinos, ovinos y caprinos. La

ganadería representa una fuente importante de ingresos y de seguridad alimentaria para la población local (**INEGI, 2024**).

Sin embargo, al año 2026, el uso de tecnologías para el control sanitario del ganado sigue siendo limitado, predominando registros manuales de vacunación. Esta situación genera pérdida y duplicación de registros, falta de alertas oportunas, dificultad para cumplir con estándares sanitarios y mayor vulnerabilidad a brotes de enfermedades (**SENASICA, 2022**).

Por ello, la implementación de tecnologías de trazabilidad y control sanitario representa una inversión estratégica que puede reducir costos económicos, mejorar la productividad y aumentar la competitividad del sector ganadero en el municipio.

Marco Legal

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en Materia de Sanidad Animal

Además de la ley federal, existen diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan de manera específica las campañas de vacunación, el control de enfermedades y la trazabilidad del ganado.

Por ejemplo, la NOM-031-ZOO-1995 establece la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina, definiendo los lineamientos para su prevención y control (Secretaría de Agricultura, 1995). De igual manera, la NOM-041-ZOO-1995 regula la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los animales (Secretaría de Agricultura, 1995).

Estas normas obligan a los productores a cumplir con esquemas de vacunación específicos y permiten a las autoridades realizar inspecciones, verificaciones y certificaciones sanitarias. En términos legales, el incumplimiento puede generar sanciones

administrativas, restricciones de movilización del ganado o incluso multas económicas (Ley Federal de Sanidad Animal, 2023).

Marco Legal Estatal: Guanajuato

En el ámbito estatal, Guanajuato cuenta con disposiciones complementarias en materia de desarrollo rural y sanidad pecuaria. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado y los Municipios de Guanajuato promueve el fortalecimiento de la productividad agropecuaria mediante prácticas sostenibles y el cumplimiento de normas sanitarias (Congreso del Estado de Guanajuato, 2022).

Esta legislación impulsa la modernización del sector ganadero y fomenta la adopción de tecnologías que mejoren el control sanitario y la trazabilidad, alineándose con los programas federales.

Marco Legal de la Trazabilidad y Movilización Ganadera

La trazabilidad ganadera también se encuentra respaldada jurídicamente. La Ley Federal de Sanidad Animal (2023) establece la obligación de identificar y registrar los animales para garantizar el control sanitario y la movilización segura dentro del territorio nacional.

En este sentido, el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), coordinado por autoridades federales, permite llevar un control individual mediante aretes oficiales. Según SENASICA (2022), este sistema facilita la localización de animales en caso de brotes sanitarios y asegura el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

La correcta identificación y registro no solo es una práctica recomendada, sino una exigencia legal para la comercialización y exportación de productos pecuarios, fortaleciendo la competitividad del sector ganadero.

Metodología

Diseño o enfoque de investigación

El presente estudio se desarrollará bajo un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos. El enfoque cuantitativo permitirá medir el nivel de uso tecnológico y frecuencia de problemas sanitarios, mientras que el enfoque cualitativo permitirá comprender la percepción de los ganaderos respecto al uso de herramientas digitales (Hernández Sampieri et al., 2018).

Tipo de estudio o nivel de profundidad

La investigación es de tipo descriptivo–exploratorio. Descriptivo porque analiza las condiciones actuales del control de vacunación en el municipio; exploratorio porque identifica oportunidades para la implementación de soluciones tecnológicas en un contexto donde su uso aún es limitado.

Población y muestra

Parámetro	Descripción
Población objetivo	Productores ganaderos, médicos veterinarios y técnicos agropecuarios del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato
Tipo de muestreo	No probabilístico por conveniencia
Total de respuestas	50 cuestionarios aplicados (marzo–abril 2026)
Eliminaciones	2 participantes que no aceptaron participar
Muestra válida (n)	48 participantes
Duplicados detectados	2 participantes que no aceptaron participar

Desarrollo de la Investigación

Procesamiento de Datos

Se aplicó un cuestionario en línea mediante Google Forms de marzo a abril de 2026 a productores ganaderos, médicos veterinarios y técnicos agropecuarios del municipio. El instrumento constó de 12 reactivos: 3 preguntas de datos generales, 5 preguntas de opción múltiple y 4 preguntas tipo Likert (escala 1–5).

De 50 respuestas iniciales se eliminaron 2 por no aceptar participar, obteniendo n = 48. La limpieza y organización de datos se realizó en Microsoft Excel 2021, estandarizando variables categóricas y codificando ordinales numéricamente.

Flujo de Procesamiento de datos 1

Análisis de Datos

Análisis Cuantitativo — Estadística Descriptiva

Se empleó estadística descriptiva con distribuciones de frecuencia, porcentajes, medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y dispersión (desviación estándar, coeficiente de variación). Los resultados principales se resumen a continuación

Tabla 1. Distribución por Tamaño de Unidad de Producción

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	% Acumulado
Menos de 20	10	20.8%	20.8%
20 a 50	14	29.2%	50.0%
51 a 100	12	25.0%	75.0%
Más de 100	12	25.0%	100%
Total	48	100%	—

Tabla 2 Estadísticos de Variables Likert

Variable	Media	Mediana	Moda	Desv. Est.	CV
Dificultad para recordar vacunaciones	3.2	3	4	0.9	28%
Percepción de utilidad de apps digitales	4.1	4	5	0.8	19%
Disposición a usar tecnología	4.3	4	5	0.7	16%

Análisis Cualitativo — Codificación y Categorización

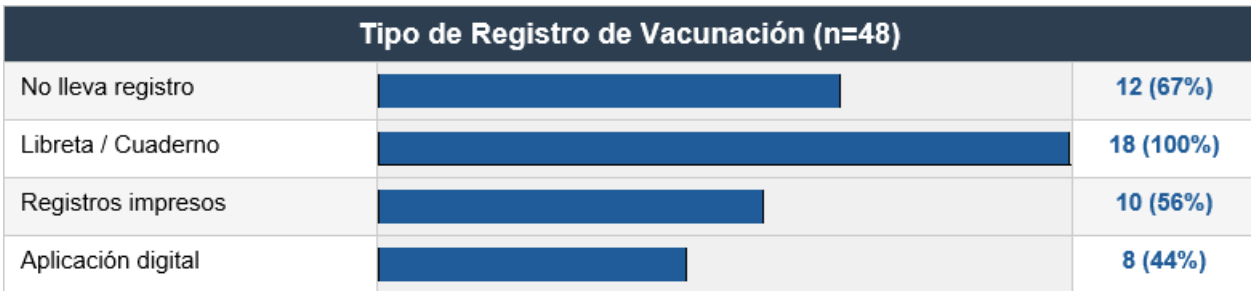
Las respuestas abiertas se codificaron identificando patrones recurrentes en torno a dificultades en el control de vacunación, uso de tecnología y métodos de registro

Tabla 3 Categorías Cualitativas Identificadas

Categoría (Código)	Ejemplos de Respuestas	Freq.	%
Falta de organización	"No llevo registro", "Se me olvida", "No tengo control"	14	29.2%
Métodos tradicionales	"Libreta", "Cuaderno", "Papeles impresos"	18	37.5%
Bajo uso de tecnología	"No uso aplicaciones", "No utilizo herramientas digitales"	10	20.8%
Uso de tecnología	"Uso celular", "Aplicaciones móviles"	6	12.5%
Total	—	48	100%

Resultados y Visualización

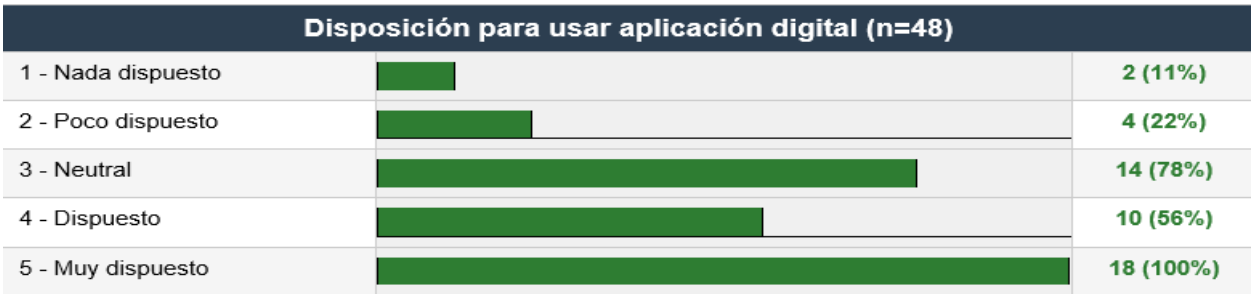
Figura 1 Tipo de Registro de Vacunación Utilizado



Interpretación – Figura 1

La categoría con mayor frecuencia es 'Libreta/Cuaderno' (37.5%), seguida de 'No lleva registro' (25%). El uso de aplicaciones digitales es el menor (16.7%), evidenciando una falta de sistematización en el control sanitario.

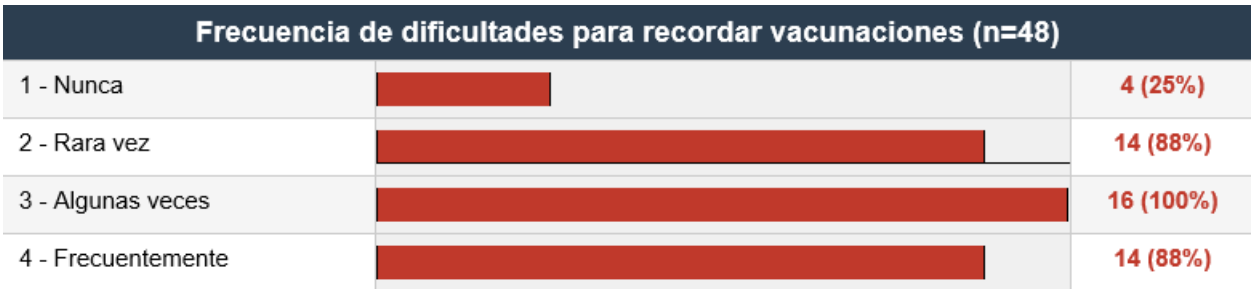
Figura 2. Disposición para Adoptar Tecnología Digital (Escala Likert 1–5)



Interpretación — Figura 2

Aproximadamente el 58% de los encuestados se muestra dispuesto o muy dispuesto a utilizar una aplicación digital. El grupo neutral (29%) sugiere dudas o falta de información, representando una oportunidad si se refuerza la accesibilidad y capacitación.

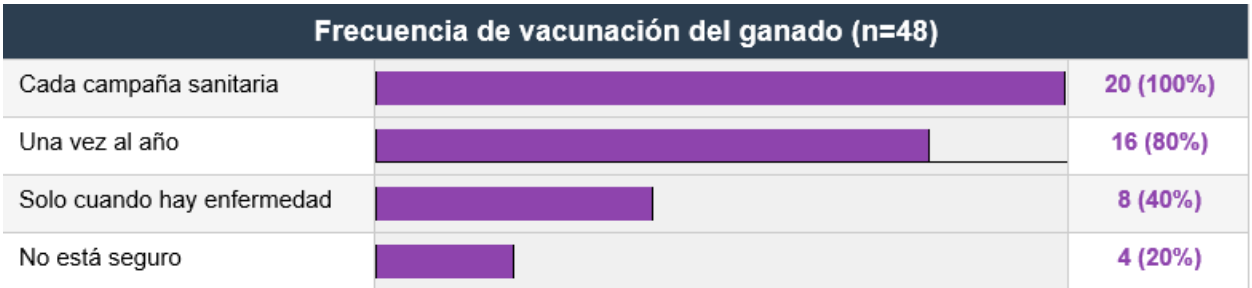
Figura 3 . Dificultad para Recordar Fechas de Vacunación



Interpretación — Figura 3

Más del 62% reporta dificultades ocasionales o frecuentes para recordar fechas de vacunación (valores 3 y 4). La moda en 4 (frecuentemente) evidencia la necesidad urgente de herramientas digitales con funciones de recordatorio.

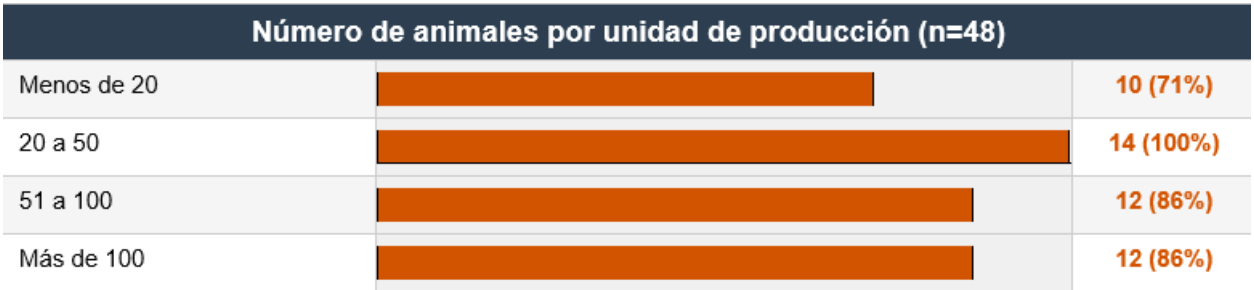
Figura 4. Frecuencia de Vacunación Reportada



Interpretación — Figura 4

El 75% vacuna de forma periódica (campañas o anual), indicando una cultura sanitaria relativamente estable. Sin embargo, el 25% restante muestra prácticas irregulares que pueden representar riesgo sanitario para el ganado.

Figura 5. Distribución por Tamaño de Unidad de Producción



Interpretación — Figura 5

El 52.1% de las unidades de producción cuenta con más de 50 animales, incrementando la complejidad del control sanitario y haciendo aún más necesaria la adopción de herramientas tecnológicas de gestión.

Figura 6. Indicadores Clave — Percepción y Adopción Tecnológica

Interpretación — Figura 6

Existe una brecha importante entre la adopción tecnológica actual (<35%) y la percepción positiva de su utilidad (75–80%). Esto indica que el reto principal no es la aceptación, sino la implementación efectiva y la capacitación técnica

Interpretación Vinculada a la Hipótesis

Los resultados obtenidos respaldan la hipótesis planteada en la investigación. Se confirma que la falta de implementación de tecnologías digitales en el control de vacunación genera deficiencias significativas en la gestión sanitaria del ganado.

La dependencia de métodos manuales e informales, como libretas o la memoria del productor, contribuye a la presencia de errores, omisiones y pérdida de información, lo cual se refleja en las dificultades reportadas para recordar fechas de vacunación y en la existencia de productores que no llevan registros.

Asimismo, la existencia de prácticas irregulares en la vacunación y la falta de organización evidencian el incumplimiento parcial de los calendarios sanitarios, lo que incrementa el riesgo de enfermedades prevenibles.

Sin embargo, la alta disposición hacia el uso de tecnología y la percepción positiva de su utilidad indican que existe un contexto favorable para la adopción de herramientas digitales, lo cual podría contribuir a mejorar significativamente la gestión sanitaria, reducir pérdidas económicas y aumentar la productividad.

En este sentido, los hallazgos confirman que la problemática no radica únicamente en la falta de acceso a tecnología, sino también en la ausencia de sistemas adecuados y hábitos de registro eficientes.

Discusión y Conclusiones

Los resultados de esta investigación coinciden con estudios previos que destacan la importancia de la digitalización en la ganadería para mejorar el control sanitario y la trazabilidad. Tal como señalan organismos internacionales, la implementación de tecnologías digitales permite reducir errores, mejorar la organización y optimizar la toma de decisiones en las unidades de producción.

En el contexto de San Diego de la Unión, se observa una brecha importante entre el uso actual de tecnología y la disposición para adoptarla. Esto sugiere que el principal reto no es la aceptación, sino la implementación efectiva, la capacitación y el acceso a herramientas tecnológicas adecuadas.

La predominancia de métodos tradicionales y la falta de organización reflejan la necesidad de modernizar los procesos de registro sanitario. Al mismo tiempo, la presencia de unidades de producción medianas y grandes incrementa la complejidad del manejo del ganado, lo que hace aún más necesaria la adopción de soluciones digitales.

En conclusión, la investigación demuestra que la implementación de herramientas tecnológicas para el control de vacunación representa una estrategia viable y necesaria para mejorar la sanidad animal, reducir riesgos sanitarios y fortalecer la productividad del sector ganadero.

Se recomienda el desarrollo de aplicaciones móviles accesibles, fáciles de usar y adaptadas al contexto rural, así como programas de capacitación dirigidos a los productores, con el fin de facilitar la adopción tecnológica y maximizar sus beneficios.

Referencias

Eastwood, C., Klerkx, L., & Nettle, R. (2017). Dynamics and distribution of public and private research and extension roles for technological innovation in the dairy sector. *Journal of Rural Studies, 49*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.10.010

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2018). *Livestock traceability*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *The impact of animal diseases on livestock production*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). *Animal health and livestock productivity*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), & World Organisation for Animal Health (OMSA). (2020). *Good practices for vaccination in livestock*. FAO.

González, L., Ramírez, J., & Torres, M. (2021). Tecnologías digitales aplicadas a la ganadería. *Revista Agropecuaria, 56*(3), 45–58.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). *Estadísticas agropecuarias municipales*. INEGI.

Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (2023). *Terrestrial animal health code*. OMSA.

Radostits, O. M., Gay, C. C., Hinchcliff, K. W., & Constable, P. D. (2019). *Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats* (11th ed.). Elsevier.

Rushton, J. (2018). *The economics of animal health and production*. CABI.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). (2021). *Programa nacional de sanidad animal*. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). (2022). *Normatividad sanitaria pecuaria en México*. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017). Big data in smart farming – A review. *Agricultural Systems, 153*, 69–80. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023